

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Матиенко Арсений Юрьевич

2026-04-15

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

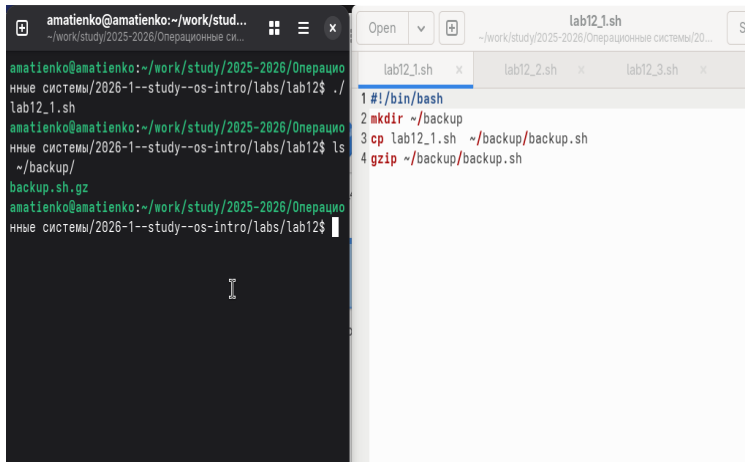
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы



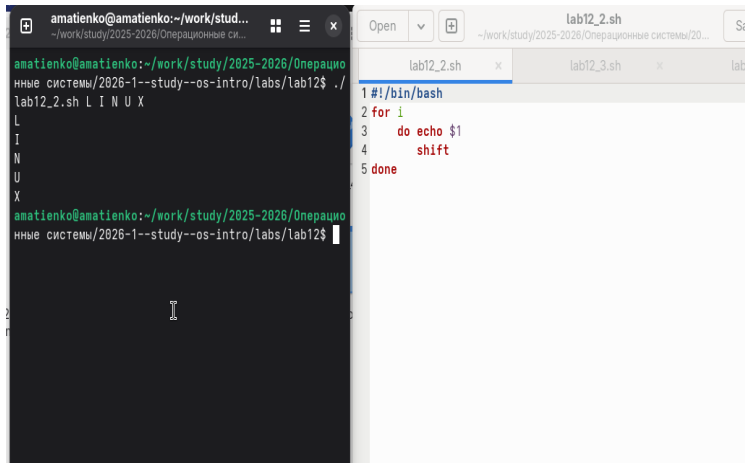
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'amatienko@amatienko:~/work/stud...', and window control icons. The terminal content shows the user running a script 'lab12_1.sh' and listing the contents of the '~/.backup/' directory, which contains 'backup.sh.gz'. The file editor on the right has a title bar with 'Open', a dropdown, a plus icon, and the filename 'lab12_1.sh'. The editor content shows the script's code: creating a directory, copying the script, and compressing it.

```
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls
~/backup/
backup.sh.gz
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/.backup
3 cp lab12_1.sh ~/.backup/backup.sh
4 gzip ~/.backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов



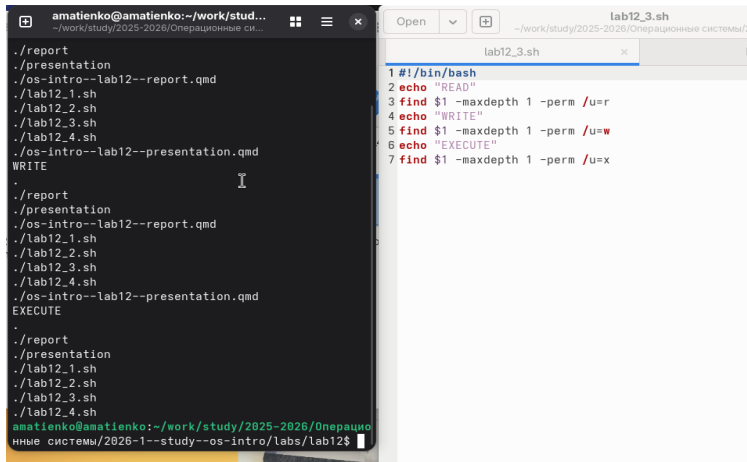
The image shows a side-by-side comparison of a terminal window and a code editor. The terminal window on the left has a dark background and shows the execution of a script named 'lab12_2.sh'. The output of the script is the string 'L I N U X' printed on separate lines. The code editor on the right has a light background and shows the source code of 'lab12_2.sh'. The script is a bash script that iterates over the characters of the string 'LINUX' and prints each character on a new line.

```
amatienko@amatienko:~/work/stud...  
~/work/study/2025-2026/Операционные си...  
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операцио  
нные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./  
lab12_2.sh L I N U X  
L  
I  
N  
U  
X  
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операцио  
нные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
lab12_2.sh  
1#!/bin/bash  
2for i  
3do echo $1  
4shift  
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

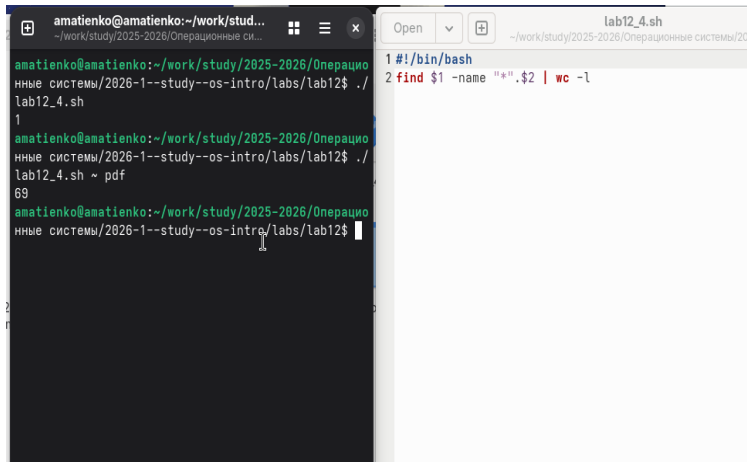


The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar 'amatienko@amatienko:~/work/stud...' and shows a list of files: `./report`, `./presentation`, `./os-intro--lab12--report.qmd`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, `./lab12_3.sh`, `./lab12_4.sh`, and `./os-intro--lab12--presentation.qmd`. Below this list, the word 'WRITE' is displayed, followed by a cursor. The terminal prompt is `amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$`. The script file on the right is titled 'lab12_3.sh' and contains the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with a plus icon, the text 'amatienko@amatienko:~/work/stud...', and window control icons. The terminal content shows a user running a script and a find command. The file editor on the right has a title bar with 'Open', a dropdown arrow, a plus icon, and the filename 'lab12_4.sh'. The editor content shows the same two lines of code as the terminal.

```
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ pdf
69
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" -exec wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.